الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سطيف | الموسم الدراسي: 2025 / 2026

المستوى: الثانية رياضيات | ثانوية سليمان عميرات – بني ورتيلان -

الفرض الأول للثلاثي الثاني في مادة الرياضيات | المدة 🕘 : ساعتين | التاريخ : 2026/02/15

التمرين الاول

أحسب النهايات التالية

$$\lim_{|x|\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt{4x^2-1}-2x}\ ;\ \lim_{x\to1}\frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{\sqrt{x+3}-\sqrt{3x+1}}\ ;\ \lim_{x\to-1}\frac{x^3-x^2-5x-3}{x^3+(2-n)x^2+(1-2n)x-n}\quad n\in\mathbb{N}$$

التمرين الثاني :

صندوق u يحتوي على 6 كريات لا نفرق بينها عند اللمس ، (03) كريات بيضاء تحمل كل منها العدد 0 ; 1 و 2 ، و كرية حمراء تحمل العدد 3 و كريتان سوداوان تحمل كل منها العدد β و $\beta+1$ (حيث β عدد زوجي أكبر تماما من 2) . نسحب عشوائيا من الصندوق u كريتين على التوالي دون الارجاع

1. أنشئ مخططا مناسبا يبين جميع الإمكانيات المناسبة لهذه التجربة العشوائية
2. a) أحسب احتمال الاحداث التالية :

الحدث A " الحصول على كريتين من لونين مختلفين " | الحدث B " الحصول على كريتين مجموع عدديهما عدد زوجي "

الحدث C " الحصول على كريتين سوداوان أو مجموع عدديهما زوجي فقط "

b) بين أن : $P(\overline{A}\cap B)=\frac{1}{15}$ ، ثم أحسب $P(\overline{A}\cup B)$

نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحب القيمة المطلقة للفرق بين العددين المتحصل عليها

3. a) ما هي القيم الممكنة لـ $X(\Omega)$ ، ثم عين قانون احتمال المتغير العشوائي X

b) بين أن : $E(X)=\frac{8\beta+3}{15}$. ثم عين قيمة العدد الحقيقي β التي تحقق $E(39X+1447)=1954$

c) أحسب $P\left(X^3-(2\beta+1)X^2+(\beta^2+2\beta-1)X+1-\beta^2=0\right)$

التمرين الثالث :

ABC مثلث كيفي مزود بالمعلم $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$.

لكل عدد حقيقي t من المجال $[0;1]$ ، نعرف النقطة G_t مرجح الجملة المثقلة $\{(A;t^2);(B;(1-t)^2);(C;2t(1-t))\}$

1. a) برر أن النقطة G_t موجودة مهما يكن $t\in[0;1]$

b) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $[0;1]$ فان : $\overrightarrow{AG_t}=(1-t)^2\overrightarrow{AB}+2t(1-t)\overrightarrow{AC}$ ، ثم استنتج احداثيي النقطة G_t بدلالة t

c) عين قيم العدد الحقيقي t التي من أجلها تنتمي النقطة G_t الى المستقيم ذي المعادلة $y=x$

d) بين أن مجموعة النقط G_t من المستوي لما t يمسح المجال $[0;1]$ منحنى معادلته $y=2(\sqrt{x}-x)$

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;1]$ بـ : $f(x)=2(\sqrt{x}-x)$

2. a) أدرس تغيرات الدالة f

b) استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي من أجلها تكون ترتيبة النقطة G_t أكبر ما يمكن (أعظمية)

نعرف النقطة D_t مرجح الجملة المثقلة $\{(B;(1-t));(C;2t)\}$

3. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $[0;1]$ فان : $\overrightarrow{AG_t}=(1-t^2)\overrightarrow{AD_t}$ ، ثم أنشئ النقطتين $D_{\frac{1}{2}}$ و $G_{\frac{1}{2}}$
4. نعتبر (Γ_t) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق : $\|(1-t)\overrightarrow{MB}+2t\overrightarrow{MC}\|=\frac{4(1-t)}{3}\|t^2\overrightarrow{MA}+(1-t)^2\overrightarrow{MB}+2t(1-t)\overrightarrow{MC}\|$

ـ عين قيمة العدد الحقيقي t التي من أجلها تكون المجموعة (Γ_t) مستقيما محوريا للقطعة المستقيمة $[G_tD_t]$ ثم ا [illegible] ـ عين قيمة العدد الحقيقي t التي من

تصحيح الفرض

2025/2026

التمرين الأول :

- حساب النهايات :

$$\lim_{x\to -1} \frac{\overset{\to 0}{x^3-x^2-5x-3}}{\underset{\to 0}{x^3+(2-m)x^2+(1-2m)x-m}} = \text{ح.ع.ت}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3-x^2-5x-3 & x+1 \\ \cline{2-2} -x^3-x^2 & x^2-2x-3 \\ \cline{1-1} 0-2x^2-5x & \\ 2x^2+2x & \\ \cline{1-1} -3x-3 & \\ +3x+3 & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3+(2-m)x^2+(1-2m)x-m & x+1 \\ \cline{2-2} -x^3-x^2 & x^2+(1-m)x-m \\ \cline{1-1} 0+(1-m)x^2+(1-2m)x & \\ (m-1)x^2+(m-1)x & \\ \cline{1-1} 0-mx-m & \\ +mx+m & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

ومنه :

$$\lim_{x\to -1} \frac{\cancel{(x+1)}(x^2-2x-3)}{\cancel{(x+1)}(x^2+(1-m)x-m)}$$

$$= \lim_{x\to -1} \frac{\overset{\to 0}{x^2-2x-3}}{\underset{\to 0}{x^2+(1-m)x-m}} = \text{ح.ع.ت}$$

نقوم مرة أخرى بتحليل البسط والمقام نجد :

$$= \lim_{x\to -1} \frac{\cancel{(x+1)}\overset{\to -4}{(x-3)}}{\cancel{(x+1)}\underset{\to -1-m}{(x-m)}} = \frac{4}{m+1}$$

صفحة الاستاذ فنلول للرياضيات

$$\lim_{x\to 1} \frac{\overset{\to 0}{\sqrt{3x^2+1}-2}}{\underset{\to 0}{\sqrt{x+3}-\sqrt{3x+1}}} = \text{ح.ع.ت}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{(\sqrt{3x^2+1}-2)(\sqrt{3x^2+1}+2)(\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1})}{(\sqrt{x+3}-\sqrt{3x+1})(\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1})(\sqrt{3x^2+1}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{((3x^2+1)-2^2)(\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1})}{[(x+3)-(3x+1)](\sqrt{3x^2+1}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{\overset{\to 0}{(3x^2-3)(\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1})}}{\underset{\to 0}{(-2x+2)(\sqrt{3x^2+1}+2)}} = \text{ح.ع.ت}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{3\cancel{(x-1)}(x+1)(\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1})}{-2\cancel{(x-1)}(\sqrt{3x^2+1}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{\overset{\to 24}{3(x+1)(\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1})}}{\underset{\to -8}{-2(\sqrt{3x^2+1}+2)}} = -6$$

* * *

$$\lim_{|x|\to +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt{4x^2-1}-2x} = \text{ح.ع.ت}$$

حالة : $x \mapsto +\infty$:

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)(\sqrt{4x^2-1}+2x)}{(\sqrt{x^2+1}+x)(\sqrt{4x^2-1}-2x)(\sqrt{4x^2-1}+2x)}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \frac{1(\sqrt{4x^2-1}+2x)}{-1(\sqrt{x^2+1}+x)}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \frac{\sqrt{4x^2(1-\frac{1}{4x^2})}+2x}{-\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})}+x}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \frac{2x\sqrt{1-\frac{1}{4x^2}}+2x}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+x}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \frac{2\cancel{x}(\sqrt{1-\overset{\to 0}{\frac{1}{4x^2}}}+1)}{\cancel{x}(\sqrt{1+\underset{\to 0}{\frac{1}{x^2}}}+1)} = \frac{4}{\ } = -2$$

1) $\frac{4}{\ } = -2$

حالة: $x \to -\infty$!

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt{4x^2-1}-2x} = \text{ح.ع.ت}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{-\cancel{x}\left(\sqrt{1+\overset{\to 0}{\frac{1}{x^2}}}+1\right)}{-2\cancel{x}\left(\sqrt{1-\underset{0\leftarrow}{\frac{1}{4x^2}}}+1\right)} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

التمرين الثاني:

صندوق U $(B_0\ B_1\ B_2\ R_3\ N_\beta\ N_{\beta+1})$

① المخطط المناسب (جدول)

سحب ① \ سحب ②	B_0	B_1	B_2	R_3	N_β	$N_{\beta+1}$
B_0	☒	B_0B_1	B_0B_2	B_0R_3	B_0N_β	$B_0N_{\beta+1}$
B_1	B_1B_0	☒	B_1B_2	B_1R_3	B_1N_β	$B_1N_{\beta+1}$
B_2	B_2B_0	B_2B_1	☒	B_2R_3	B_2N_β	$B_2N_{\beta+1}$
R_3	R_3B_0	R_3B_1	R_3B_2	☒	R_3N_β	$R_3N_{\beta+1}$
N_β	$N_\beta B_0$	$N_\beta B_1$	$N_\beta B_2$	$N_\beta R_3$	☒	$N_\beta N_{\beta+1}$
$N_{\beta+1}$	$N_{\beta+1}B_0$	$N_{\beta+1}B_1$	$N_{\beta+1}B_2$	$N_{\beta+1}R_3$	$N_{\beta+1}N_\beta$	☒

② حساب احتمال الحوادث:

$P(A) = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$

$P(B) = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

الحادثة E: الحصول على كرتين سوداوين.

$P(C) = P(B\cup E) = P(B)+P(E)-\underbrace{P(B\cap E)}_{=0}$

$= \frac{12}{30}+\frac{2}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}$

ⓑ بيان أن: $P(\bar{A}\cap B) = \frac{1}{15}$

$\bar{A}$: الحصول على كرتين من نفس اللون

$\bar{A}\cap B$: الحصول على كرتين من نفس اللون و مجموع عدديهما زوجي

$\bar{A}\cap B = \{B_0B_2\ ;\ B_2B_0\}$

$P(\bar{A}\cap B) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

حساب $P(\bar{A}\cup B)$:

$P(\bar{A}\cup B) = P(\bar{A})+P(B)-P(\bar{A}\cap B)$

$= \left(1-\frac{22}{30}\right)+\frac{12}{30}-\frac{2}{30} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

③ القيم الممكنة لـ X:

$X = \{1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ,\ \beta-3\ ;\ \beta-2, \beta-1$

$\beta, \ \beta+1\}$

1: $N_\beta N_{\beta+1}$, $N_{\beta+1}N_\beta$, B_0B_1, B_1B_0, B_1B_2, B_2B_1, B_2R_3, R_3B_2

2: B_0B_2, B_2B_0, B_1R_3, R_3B_1

3: B_0R_3, R_3B_0

$\beta-3$: $N_\beta R_3$, R_3N_β

$\beta-2$: $N_\beta B_2$, B_2N_β, $N_{\beta+1}R_3$, $R_3N_{\beta+1}$

$\beta-1$: $N_\beta B_1$, B_1N_β, $N_{\beta+1}B_2$, $B_2N_{\beta+1}$

β: $N_\beta B_0$, B_0N_β, $N_{\beta+1}B_1$, $B_1N_{\beta+1}$

$\beta+1$: $N_{\beta+1}B_0$, $B_0N_{\beta+1}$

- تعيين قانون الاحتمال

$P(X=1) = \frac{8}{30}$; $P(X=2) = \frac{4}{30}$

$P(X=3) = \frac{2}{30}$; $P(X=\beta-3) = \frac{2}{30}$

$P(X=\beta-2) = \frac{4}{30}$; $P(X=\beta-1) = \frac{4}{30}$

$P(X=\beta) = \frac{4}{30}$; $P(X=\beta+1) = \frac{2}{30}$

ⓑ بيان أن: $E(X) = \frac{8\beta+3}{15}$

$P(X^3-(2\beta+1)X^2+(\beta^2+2\beta-1)X+1-\beta^2)$

$= P(X=1)+P(X=\beta-1)+P(X=\beta+1)$

$= \frac{8}{30}+\frac{4}{30}+\frac{2}{30}=\frac{14}{30}=\frac{7}{15}$

حل التمرين الثالث :

بيان أن G_t موجودة مهما كان $t\in[0,1]$:

$t^2+(1-t)^2+2t(1-t)\neq 0$

$\cancel{t^2}+1^2+\cancel{t^2}-\cancel{2t}+\cancel{2t}-\cancel{2t^2}\neq 0$

$1^2\neq 0$

اذا مهما كان $t\in[0,1]$ فإن G_t موجودة

ⓑ بيان أن :

نستعمل علاقة الأوساط مباشرة

$\overrightarrow{AG_t}=\frac{(1-t)^2}{1}\overrightarrow{AB}+\frac{2t(1-t)}{1}\overrightarrow{AC}$

أو يمكن اثباتها :

G_t مرجح الجملة معناه :

$t^2\overrightarrow{G_tA}+(1-t)^2\overrightarrow{G_tB}+(2t(1-t))\overrightarrow{G_tC}=\vec{0}$

أي : $t^2\overrightarrow{G_tA}+(1-t)^2\overrightarrow{G_tA}+(1-t)^2\overrightarrow{AB}$

$+(2t(1-t))\overrightarrow{G_tA}+(2t(1-t))\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

أي : $(t^2+(1-t)^2+2t(1-t))\overrightarrow{G_tA}+(1-t)^2\overrightarrow{AB}$

$+2t(1-t)\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

$1\overrightarrow{G_tA}+(1-t)^2\overrightarrow{AB}+2t(1-t)\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

$\overrightarrow{AG_t}=(1-t)^2\overrightarrow{AB}+2t(1-t)\overrightarrow{AC}$

- احداثيي النقطة G_t :

$G_t\left((1-t)^2;2t(1-t)\right)$.

$E(X)=\frac{1\times 8+2\times 4+2\times 3+(\beta-3)2+(\beta-2)4}{30}$

$+\frac{(\beta-1)4+\beta(4)+(\beta+1)2}{30}$

$=\frac{22+2\beta-6+4\beta-8+4\beta-4+4\beta+2\beta+}{30}$

$=\frac{16\beta+6}{30}=\frac{2(8\beta+3)}{30}=\frac{8\beta+3}{15}$

- تعيين قيمة العدد الحقيقي β :

$E(39X+1447)=1954$

$39E(X)+1447=1954$

$39\left(\frac{8\beta+3}{15}\right)=507$

حل المعادلة نجد : $\beta=24$

ⓒ حساب :

$P(X^3-(2\beta+1)X^2+(\beta^2+2\beta-1)X+1-\beta^2=0)$

نلاحظ أنه يوجد حل بديهي 1 :

$$\begin{array}{l|l} x^3-(2\beta+1)x^2+(\beta^2+2\beta-1)x+1-\beta^2 & x-1 \\ \hline -x^3+x^2 & x^2-2\beta x \\ \hline -2\beta x^2+(\beta^2+2\beta-1)x & +\beta^2-1 \\ 2\beta x^2-2\beta x & \\ \hline (\beta^2-1)x+(1-\beta^2) & \\ (\beta^2-1)x+(1-\beta^2) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

حل المعادلة

$x^2-2\beta x+\beta^2-1=0$

$\Delta=4\beta^2-4(\beta^2-1)=4$

ومنه ،

$X=\frac{2\beta-2}{2(1)}=\beta-1$

أو

$X=\frac{2\beta+2}{2}=\beta+1$

وبالتالي :

(ج) قيم العدد الحقيقي t ;

G_t تنتمي الى المستقيم $y=x$ معناه

$$2t(1-t)=(1-t)^2$$

أي : $2t(1-t)-(1-t)^2=0$

$$(1-t)(2t-(1-t))=0$$

ومنه : $t=\frac{1}{3}$ أو $t=1$ ..

(د) مجموعة النقط :

$$\begin{cases} x=(1-t)^2 & —① \\ y=2t(1-t) & —② \end{cases}$$

من العلاقة ① لدينا ،

$x=(1-t)^2$ أي : $\sqrt{x}=|\underbrace{(1-t)}_{>0}|$

أي $t=1-\sqrt{x}$ ....

نعوض t في y أو العلاقة ② :

$$y=2(1-\sqrt{x})(\underset{0}{\cancel{1-1}}+\sqrt{x})$$

$$y=2(\sqrt{x}-x)$$

وبالتالي مجموعة النقط هي منحنى

معادلته : $y=2(\sqrt{x}-x)$

④ دراسة تغيرات الدالة f

$f'(x)=2\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}-1\right)=\frac{1}{\sqrt{x}}-2$ مع $x\neq0$

ندرس اشارة المشتقة :

$f'(x)=0$ معناه : $\frac{1}{\sqrt{x}}-2=0$ مع $x\neq0$.

أي : $\frac{1}{\sqrt{x}}=2$ أي $\sqrt{x}=\frac{1}{2}$ أي $x=\frac{1}{4}$

جدول التغيرات :

x	0		$\frac{1}{4}$		1
$f'(x)$	▨		0		
$f(x)$	0	↗	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$		1

جدول التغيرات :

- استنتاج قيمة العدد الحقيقي t :

قيمة حدية عظمى للدالة f هي $\frac{1}{2}$ من

أجل $x=\frac{1}{4}$ ومنه $(1-t)^2=\frac{1}{4}$

أي $\sqrt{(1-t)^2}=\sqrt{\frac{1}{4}}$ $\underset{>0}{\boxed{1-t}}=\frac{1}{2}$

أي $t=\frac{1}{2}$

③ تبيان أن : $\overrightarrow{AG_t}=(1-t^2)\overrightarrow{AD_t}$

D_t مرجح الجملة معناه :

$$(1-t)\overrightarrow{D_tB}+2t\overrightarrow{D_tC}=\vec{0}$$

لدينا

$$\overrightarrow{AG_t}=(1-t)^2\overrightarrow{AB}+2t(1-t)\overrightarrow{AC}$$

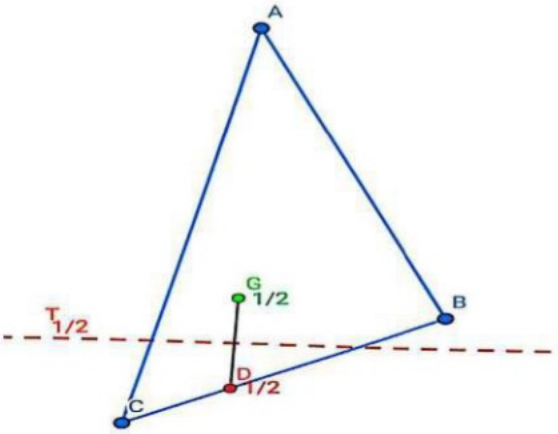
$$=(1-t)^2\overrightarrow{AD_t}+(1-t)^2\overrightarrow{D_tB}+2t(1-t)\overrightarrow{AD_t}+2t(1-t)\overrightarrow{D_tC}$$

$$=\left[(1-t)^2+2t(1-t)\right]\overrightarrow{AD_t}+(1-t)^2\overrightarrow{D_tB}+2t(1-t)\overrightarrow{D_tC}$$

$$=(1-t^2)\overrightarrow{AD_t}+(1-t)\underbrace{\left[(1-t)\overrightarrow{D_tB}+2t\overrightarrow{D_tC}\right]}_{=\vec{0}}$$

$$=(1-t^2)\overrightarrow{AD_t}.$$

انشاء النقطتين $D_{1/2}$ و $G_{1/2}$:



④ قيمة t : $t^2+(1-t)^2+2t(1-t)=\frac{4(1-t)}{3}(1-t+2t)$

نحل المعادلة : $t=-0,5$ أو $t=0,5$ مرفوض

[illegible]